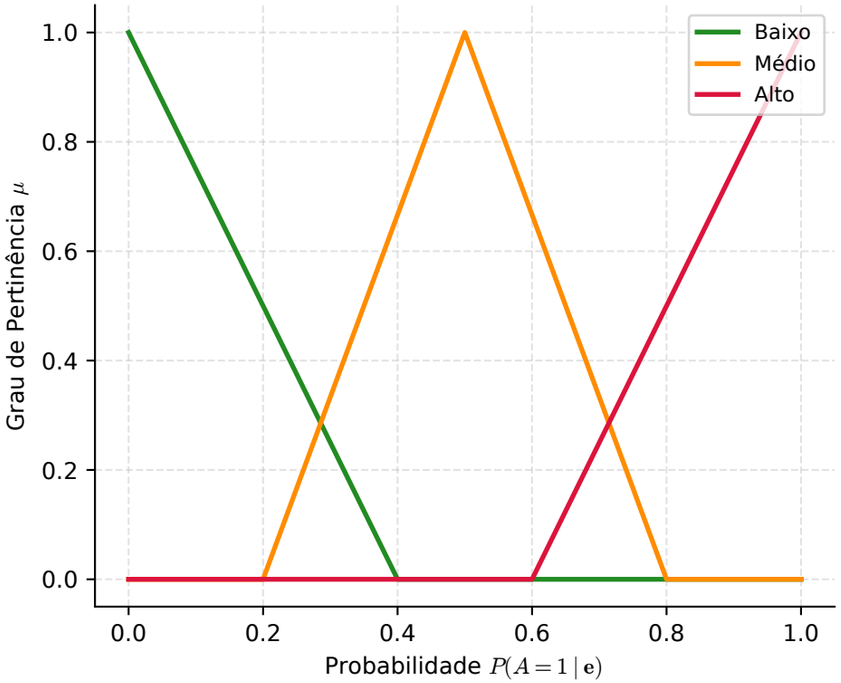
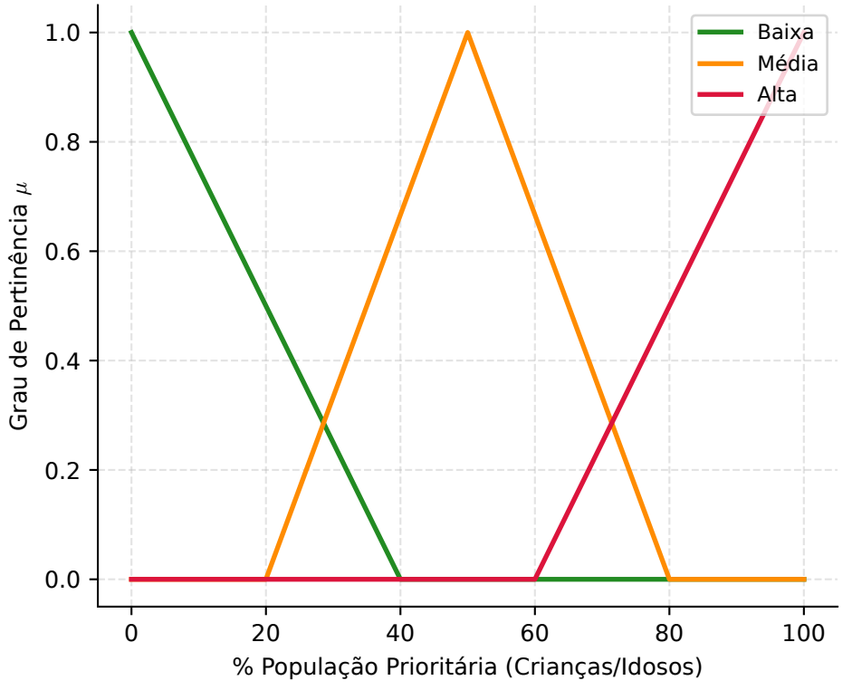
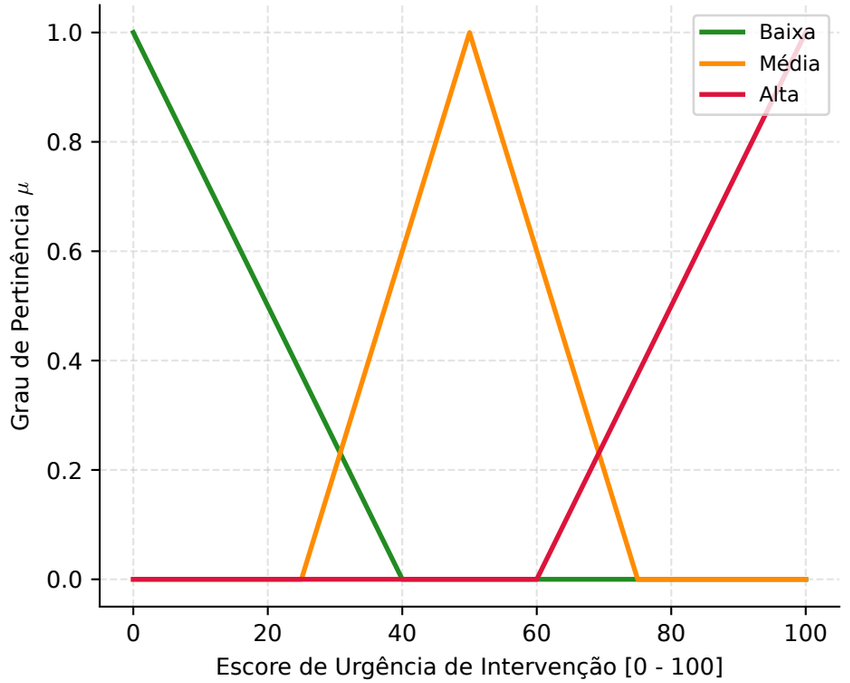
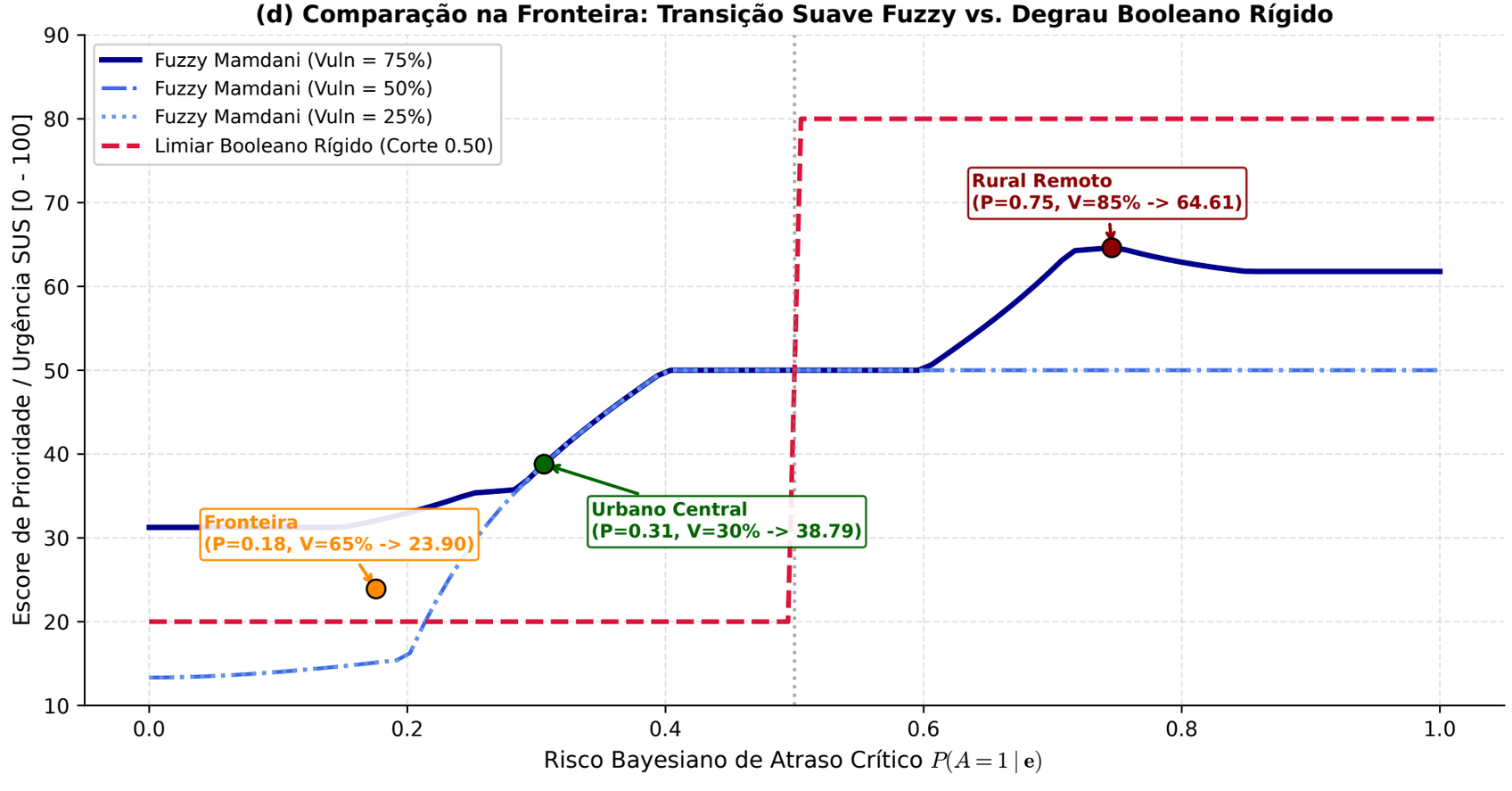
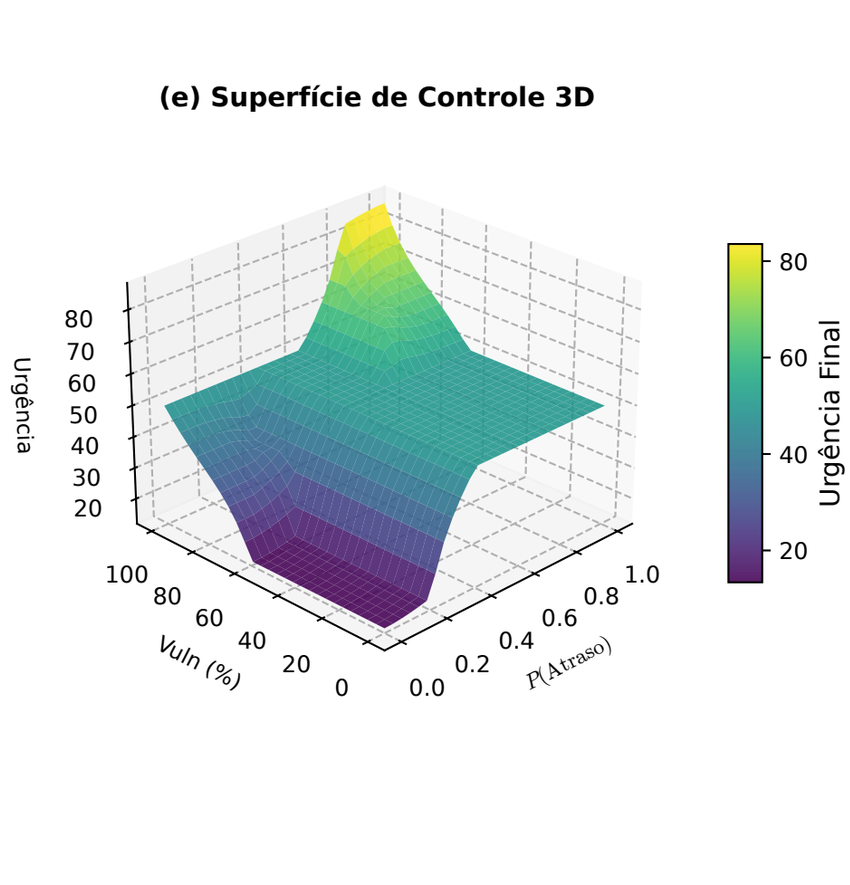

(a) Antecedente 1: Risco Bayesiano
Baixo
Médio
Alto
Grau de Pertinência μ
Probabilidade $P(A=1 \mid \mathbf{e})$


(b) Antecedente 2: Vulnerabilidade
Baixa
Média
Alta
Grau de Pertinência μ
% População Prioritária (Crianças/Idosos)


(c) Consequente: Urgência SUS
Baixa
Média
Alta
Grau de Pertinência μ
Escore de Urgência de Intervenção [0 - 100]


(d) Comparação na Fronteira: Transição Suave Fuzzy vs. Degrau Booleano Rígido
Fuzzy Mamdani (Vuln = 75%)
Fuzzy Mamdani (Vuln = 50%)
Fuzzy Mamdani (Vuln = 25%)
Limiar Booleano Rígido (Corte 0.50)
Rural Remoto
(P=0.75, V=85% -> 64.61)
Urbano Central
(P=0.31, V=30% -> 38.79)
Fronteira
(P=0.18, V=65% -> 23.90)
Escore de Prioridade / Urgência SUS [0 - 100]
Risco Bayesiano de Atraso Crítico $P(A=1 \mid \mathbf{e})$


(e) Superfície de Controle 3D
Urgência
Vuln (%)
$P(\text{Atraso})$
Urgência Final